

Общее описание ИС

ClientOpsPortal <https://github.com/alex-makhina/client-ops-portal/tree/main>

CRM-система и платформа управления услугами телеком-оператора, которая связывает между собой клиентов (физические и юридические лица), специалистов поддержки и продаж (операторы, аналитики, администраторы) и внешние системы (биллинг)

Основные бизнес-процессы:

Процесс 1 - Регистрация нового клиента и подключение услуги

1. Клиент (или оператор) создает заявку на подключение;
2. ИС проверяет, не заблокирован ли клиент, доступность услуги в регионе клиента, наличие технических возможностей (порт, оборудование и т. п.);
3. Клиент выбирает тарифный план из доступных;
4. ИС рассчитывает стоимость подключения (единоразово), ежемесячную абонентскую плату и дату первого списания;
5. При подтверждении создается договор и подписка, отправляется запрос в систему биллинга на активацию, клиенту отправляется уведомление (SMS/Email);
6. Запись о событии сохраняется в истории подписок.

Процесс 2 - Смена тарифа действующим клиентом

1. Клиент через ЛК или оператор в интерфейсе инициирует смену тарифа;
2. ИС проверяет отсутствие задолженности, возможность перехода на другой тариф;
3. ИС рассчитывает пропорциональную доплату/возврат за текущий период;
4. При подтверждении ИС создается запись в истории с статусом «В процессе», отправляется запрос в биллинг на обновление тарифа, после подтверждения от биллинга статус меняется на «Активирован»;
5. Клиент получает уведомление об изменении условий.

Процесс 3 - Формирование отчета аналитиком

1. Аналитик выбирает тип отчета, период и формат;
2. ИС агрегирует данные из таблиц клиентов и подписок, истории операций, внешних источников (биллинг, платежи).
3. Формируется предварительный просмотр.
4. При подтверждении отчет экспортируется в выбранный формат и при необходимости отправляется на Email.

Примеры необходимых микросервис

Сервис управления доступом

Аутентификация и авторизация пользователей. Хранит данные пользователей (логин, пароль, роль). Выдает JWT-токены.

Реестр клиентов

Хранит профили клиентов (ФИО, паспортные данные, юр. лица), лицевые счета, адреса подключения. Проверяет статус клиента (активен/заблокирован).

Каталог услуг

Хранит справочник услуг (Интернет, ТВ), тарифные планы, их стоимость и параметры. Отвечает за актуальность цен.

Управление подписками

Управляет жизненным циклом договоров и подписок.

Создает записи о подключении, хранит историю изменений, меняет статусы («В процессе», «Активирован»).

Биллинг

Сторонняя система, которая возвращает результаты расчетов и баланса

Сервис уведомлений

Отвечает за отправку SMS и Email клиентам.

Слушает события о смене статуса подписки или успешной оплате.

Аналитика

Агрегирует данные из других сервисов для формирования отчетов.

Хранит данные для быстрого чтения.

Бизнес-сценарий

Бизнес-сценарий: «Подключение услуги клиенту»

1. Запрос на подключение (Синхронно REST)

Специалист в интерфейсе выбирает клиента, услугу и тариф. UI отправляет запрос в Сервис Управления подписками

2. Проверка клиента (Синхронно gRPC)

Сервис Управления подписками запрашивает у Реестра клиентов статус клиента, наличие блокировок/долгов

3. Получение параметров тарифа (Синхронно gRPC)

Сервис Управления подписками запрашивает у Каталога услуг название тарифа, базовую цену, технические требования

4. Расчет стоимости (Синхронно gRPC)

Сервис Управления подписками запрашивает у Биллинга единоразовую стоимость подключения, ежемесячную плату, дату первого списания, пропорциональный расчет (если середина месяца)

5. Создание подписки (локально + SignalR)

Сервис Управления подписками сохраняет договор и подписку в свою БД со статусом «В процессе».

Фиксирует запись в истории

Через SignalR отправляет push-уведомление в UI специалиста: «Заявка создана, идет активация...»

6. Активация услуги (Асинхронно RabbitMQ/Kafka)

Сервис Управления подписками публикует событие в шину сообщений.

Биллинг забирает сообщение, выполняет активацию, обновляет баланс и публикует ответное событие об активации

7. Обновление статуса и уведомление (Асинхронно RabbitMQ/Kafka + SignalR)

Сервис Управления подписками получает сообщение об активации в биллинге, меняет статус на

«Активировано», делает запись в историю. Через SignalR обновляет UI специалиста в реальном времени.

Сервис Управления подписками публикует событие об изменении статуса подписки. Сервис уведомлений ловит это событие и отправляет SMS/Email клиенту.

Strangler

Управление подписками

Внедряем создание и изменение подписок в двух системах (монолит + новый сервис) параллельно. Постепенно переключаем чтение и запись по сегментам клиентов, пока не переведем 100% трафика и не выведем старый модуль из эксплуатации.

этап	кол-во участников	критерии отбора	условия перехода на этап	План на случаи проблем
этап 1	случайные 5% новых подключений	Внутренние тестовые аккаунты и сотрудники компании. Новые подключения физических лиц в пилотном регионе (низкая нагрузка)	Сервис готов, протестирован и задеплоен на прод. Настроена запись данных одновременно в монолит и новый сервис. Получены разрешения от ИТ, СБ и прочих	1. В случае расхождения данных источником истины считается монолит 2. Все расхождения логируются в отдельную таблицу для анализа 3. Новый сервис работает в фоновом режиме, не влияя на время ответа клиенту
этап 2	случайные 30% новых подключений (не участвовавшие в этапе 1)	Физические лица, подключающие 1–2 базовые услуги (Интернет/ТВ), без корпоративных скидок и сложного сетевого оборудования	Этап 1 проработал 2 недели подряд без критичных расхождений данных (>99.9% совпадение) при минимальном совершении 500 подключений.	1. В случае ошибки записи в новый сервис дублируем запрос в монолит 2. В случае расхождения статусов запускаем ночной скрипт сверки и ручной компенсационной транзакции 3. Критичные проблемы откатывают на этап 1

этап 3	раскатка на 100% новых и изменяемых подписок	Все клиенты, включая юридических лиц, сложные тарифы и изменения существующих подписок	Этап 2 проработал 1 месяц подряд без использования опций «план на случай проблем» при минимальном совершении 5000 операций. Чтение полностью переключено на новый сервис	1. В случае сбоя нового сервиса мгновенное переключение feature flag на чтение/запись в монолит 2. Компенсационные транзакции через очередь сообщений для восстановления потерянных событий 3. Ежесуточная автоматическая сверка данных между системами
этап 4	отключение старого модуля в монолите	Все исторические данные мигрированы, зависимости в монолите удалены	Этап 3 проработал 1 месяц стабильно, бизнес-метрики в норме, технический долг очищен, мониторинг не фиксирует аномалий	1. Бэкап старой БД модуля хранится 6 месяцев в холодном хранилище 2. Экстренный откат только через восстановление из бэкапа (в крайнем случае) 3. Доступ к старому коду закрывается, маршруты API Gateway перенаправляются окончательно